Filière : L2-IRT
Année Acad. : 2022-2023
Durée : 02h00

Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

INTRODUCTION A LA TELEINFORMATIQUE

Examen Final

Exercice 1 : Questions de cours

1. Qu'est-ce que la téléinformatique ?
2. Quels sont les composantes de la téléinformatique ?
3. Cite trois domaines d'applications de la téléinformatique.
4. Qu'appelle-ton réseaux de diffusion ?
5. Quelle est la différence entre une commutation de circuit et une commutation de paquet ?
6. Quel est le principe de fonctionnement de la transmission synchrone ?
7. Qu'est ce que la segmentation et le réassemblage ?
8. Qu'est ce que l'encapsulation ?
9. Cite les trois concepts du modèle OSI.
10. Quelles sont les contraintes de l'OSI ?
11. Qu'est-ce que le RS-232 ?
12. Donner les caractéristiques de RS-232
13. A quoi sert le bit de parité au niveau de RS-232 ?
14. Donnez les quatre étapes utilisées par l'émetteur et le récepteur avant l'échange des données avec le standard RS-232.
15. Après avoir défini les sigles ci-après, cite pour chaque sigle deux équipements : **DTE** et **DCE**.

Exercice 2 : Questions à choix multiple

Choisissez la bonne réponse en choisissant le nombre et la lettre correspondante.

1. Quelle couche du modèle OSI est responsable de l'encapsulation des données en segments ou en datagrammes ?
   a) Couche physique
   b) Couche liaison de données
   c) Couche réseau
   d) Couche transport
2. Quelle couche du modèle OSI est responsable du routage des paquets à travers différents réseaux ?
   a) Couche physique
   b) Couche liaison de données
   c) Couche réseau
   d) Couche transport
3. Quelle couche du modèle OSI est responsable de l'établissement, de la gestion et de la terminaison des connexions ?
   a) Couche application
   b) Couche présentation
   c) Couche session
   d) Couche transport
4. Quelle couche du modèle OSI fournit des services de transfert de données fiables et sans erreur ?
   a) Couche application
   b) Couche transport
   c) Couche réseau
   d) Couche physique

ESGIS-BENIN

5. Quelle couche du modèle OSI est responsable de la compression et du chiffrement des données ?
   a) Couche présentation
   b) Couche session
   c) Couche transport
   d) Couche réseau
6. Quelle couche du modèle OSI est responsable de la détection et de la correction d'erreurs au niveau des bits ?
   a) Couche transport
   b) Couche réseau
   c) Couche liaison de données
   d) Couche physique
7. Qu'est-ce que le multiplexage ?
   a) Un protocole de communication spécifique
   b) Un système de transmission sans fil
   c) Une technique permettant de faire passer plusieurs signaux sur un même canal de communication
   d) Une méthode de chiffrement des données
8. Quel est l'avantage principal du multiplexage ?
   a) Une meilleure qualité audio
   b) Une réduction des coûts de transmission
   c) Une meilleure sécurité des données
   d) Une augmentation de la vitesse de transmission
9. Quelle est la principale différence entre le multiplexage temporel et le multiplexage fréquentiel ?
   a) Le multiplexage temporel utilise des signaux analogiques, tandis que le multiplexage fréquentiel utilise des signaux numériques.
   b) Le multiplexage temporel transmet les données sur plusieurs canaux simultanément, tandis que le multiplexage fréquentiel utilise un seul canal à la fois.
   c) Le multiplexage temporel divise le temps en intervalles pour transmettre les données, tandis que le multiplexage fréquentiel divise la bande passante en fréquences pour transmettre les données.
   d) Le multiplexage temporel est utilisé pour les transmissions sans fil, tandis que le multiplexage fréquentiel est utilisé pour les transmissions filaires.
10. Quel est le principal inconvénient du multiplexage temporel ?
    a) Une plus grande complexité de mise en œuvre
    b) Une utilisation inefficace de la bande passante
    c) Une latence élevée dans la transmission des données
    d) Une sensibilité accrue aux interférences électromagnétiques
11. Quelle est la technique de multiplexage utilisée dans les réseaux câblés pour combiner les signaux de télévision, de téléphone et d'Internet ?
    a) Le multiplexage temporel
    b) Le multiplexage fréquentiel
    c) Le multiplexage statistique
    d) Le multiplexage orthogonal de fréquences (OFDM)
12. Quel est le rôle principal de la modulation dans la télécommunication ?
    a) Augmenter la bande passante du signal
    b) Améliorer la qualité audio
    c) Faciliter la transmission sans fil
    d) Permettre la transmission de signaux sur de longues distances
13. Quelle est la modulation utilisée pour la diffusion de signaux audio dans les émissions de radio FM ?
    a) La modulation de fréquence (FM)
    b) La modulation d'amplitude (AM)
    c) La modulation de phase (PM)
    d) La modulation par impulsions codées (PCM)

14. Quelle est la modulation utilisée dans les communications par satellite pour la transmission de signaux à longue distance ?

ESGIS-BENIN

a) La modulation de fréquence (FM)
b) La modulation d'amplitude (AM)
c) La modulation de phase (PM)
d) La modulation par déplacement de phase (PSK)

15. Qu'est-ce qu'un réseau d'accès ?
    a) Un réseau utilisé pour la communication interne au sein d'une organisation
    b) Un réseau qui relie les utilisateurs finaux aux fournisseurs de services de télécommunication
    c) Un réseau qui relie les différents fournisseurs de services de télécommunication entre eux
    d) Un réseau utilisé pour la transmission de données à grande vitesse sur de longues distances
16. Quelle est la technologie de réseau d'accès couramment utilisée pour fournir une connexion Internet à domicile ?
    a) DSL (Digital Subscriber Line)
    b) 4G/5G
    c) Fibre optique
    d) Satellite
17. Qu'est-ce qu'un support de transmission en télécommunication ?
    a) Un dispositif utilisé pour connecter différents appareils dans un réseau
    b) Un moyen physique ou virtuel utilisé pour transporter des signaux de communication
    c) Un logiciel utilisé pour gérer le trafic réseau
    d) Un protocole de communication utilisé pour sécuriser les données
18. Quel est le niveau de tension typique utilisé par la norme RS-232 ?
    a) -12V à +12V.
    b) 0V à +5V.
    c) -5V à +5V.
19. Quel type de connexion la norme RS-232 utilise-t-elle généralement ?
    a) Une connexion série.
    b) Une connexion parallèle.
    c) Une connexion USB.
20. Quelle est la longueur de câble maximale recommandée pour une communication RS-232 ?
    a) 3 mètres.
    b) 10 mètres.
    c) 50 mètres.
21. Quel est le protocole couramment utilisé pour encapsuler des données dans le contexte de l'Internet ?
    a) TCP/IP.
    b) HTTP.
    c) FTP.
22. Quel est le rôle de l'en-tête de trame dans l'encapsulation des données ?
    a) Identifier l'émetteur et le destinataire des données.
    b) Assurer l'intégrité des données pendant la transmission.
    c) Déterminer le chemin de routage pour les données.
23. Quel est le principal avantage de l'encapsulation des données en téléinformatique ?
    a) Permettre le multiplexage de différentes connexions sur un même support physique.
    b) Assurer la confidentialité des données pendant la transmission.
    c) Améliorer la performance du réseau en réduisant la taille des paquets de données.
24. Dans quel domaine la téléinformatique est-elle largement utilisée pour la transmission de données en temps réel ?
    a) La télémédecine.
    b) L'e-commerce.
    c) Les médias sociaux.
25. Quel secteur utilise la téléinformatique pour la surveillance et le contrôle à distance de systèmes industriels ?
    a) L'industrie pétrolière et gazière.
    b) Le secteur de la restauration.
    c) L'industrie de la mode.
26. Dans quel domaine la téléinformatique joue-t-elle un rôle essentiel pour la communication entre véhicules et infrastructures ?

FSGIS-BENIN

a) L'automobile connectée.
b) L'industrie cinématographique.
c) Le tourisme.

27. Quel domaine utilise la téléinformatique pour permettre le travail à distance et la collaboration en ligne ?
    a) Le secteur de la finance.
    b) L'industrie de la construction.
    c) Le télétravail.
28. Dans quel secteur la téléinformatique est-elle utilisée pour la gestion et le contrôle des réseaux d'énergie intelligents ?
    a) L'industrie du divertissement.
    b) L'énergie et les services publics.
    c) L'agriculture.
29. Quel domaine utilise la téléinformatique pour permettre la communication entre les différents appareils d'une maison intelligente ?
    a) L'industrie de la mode.
    b) L'électronique grand public.
    c) L'agence de voyage.
30. Dans quel secteur la téléinformatique est-elle utilisée pour la gestion et la surveillance des infrastructures urbaines ?
    a) L'industrie pharmaceutique.
    b) Les transports et la logistique.
    c) Le commerce de détail.

ESGIS-BENIN

Bonne Chance